

CM3 Le cytosquelette

A partir du cours du Pr Poncet
Lyon Sud

I. Les filaments intermédiaires 1
A. Structure des Filaments intermédiaires : 1
B. Types et Fonctions 2
II. Les microtubules 5
A. Structure 5
B. Composition 5
C. Comment protéger l'extrémité - ? 5
D. Les moteurs moléculaires associés aux microtubules : 6
III. Les filaments d'actine 10
A. Structure 10
B. La myosine 10
C. Structure et fonctions : Organisation des filaments d'actine 11
D. La migration cellulaire : 11
E. La ceinture d'adhérence 12
F. La cytokinèse 13
G. La contraction musculaire 13

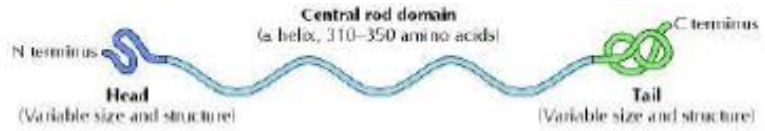
Le cytosquelette intervient :

- Dans la contraction et le mouvement de la cellule → microfilament d'actine de diamètre 5nm
- Dans la structure et la résistance mécanique → les filaments intermédiaires diamètre = 10 nm
- Dans l'organisation et le trafic intracellulaire → les microtubules de diamètre = 25 nm
-

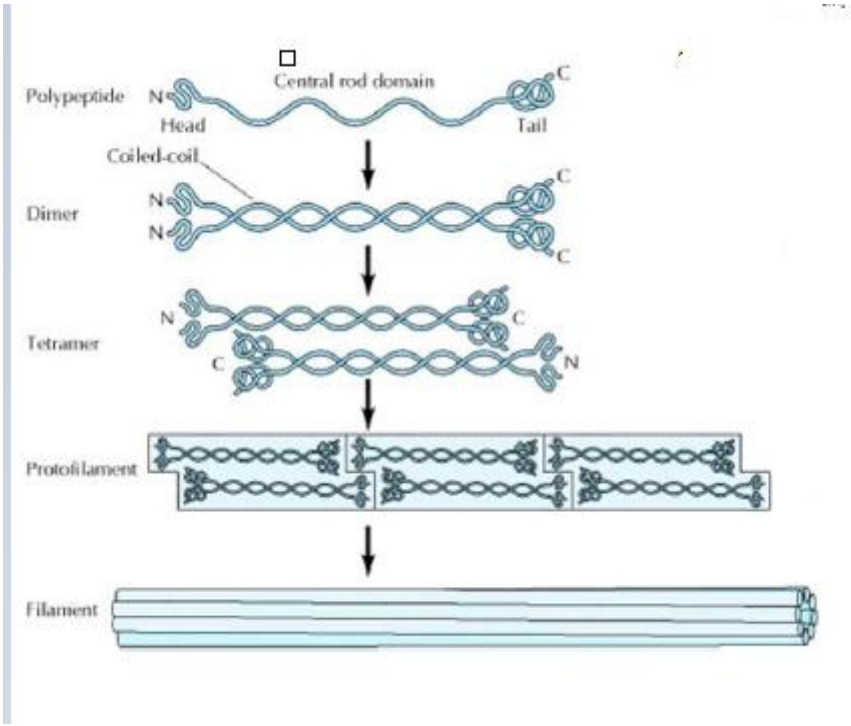
I. Les filaments intermédiaires

A. Structure des Filaments intermédiaires :

Ils sont composés de sous-unités de protéines fibrillaires présentant un domaine central en hélice alpha + une tête + une queue (dont la structure et la taille sont variables)



- Cette sous unité s'associe en **dimère** par le domaine central,
- Puis 2 dimères forment un **Tétramère, ils** s'associent en tête bêche donnant ainsi une structure antiparallèle, ce qui a pour conséquence l'absence de polarité des FI.
- L'association des tétramères aboutit à un protofilament
- L'accolement de 2 protofilaments → protofibrille
- 4 protofibrilles donnent un filament qui aura un diamètre de 10nm



B. Types et Fonctions

Il existe environ cinquante protéines fibrillaires différentes, de 6 types différents.
Chaque famille de protéines fibrillaires présente des sous-unités spécifiques. Selon la fonction cellulaire on aura un sous type spécifique.
Ces protéines remplissent certaines fonctions → normal car leur synthèse est contrôlée

- **Les FI nucléaires :**

- Les lamines, type V, elles tapissent l'enveloppe nucléaire côté nucléoplasme.

C'est un réseau important qui structure le N (soutien et forme) et qui localise la chromatine (zone transcrite ou non) et l'expression des gènes
Pathologie : Ex le progéria → les cellules n'expriment plus les mêmes gènes, car la lamina est défectueuse

- Les FI Cytosoliques (dans le cytosol):

➢ La **cytokératine**

- Kératine dans les épithéliums (cheveux, peau ongle) deux types de kératine sont présents dans un même cheveux
- Les cellules épithéliales engagent la cytokératine au niveau des jonctions desmosomes et hémidesmosomes, ils permettent la résistance mécanique des épithéliums. (attention vimentine dans TE apparentés comme endo et mésothélium)

Pathologie : dans le cas de mutations de certains sous types de kératine, au niveau des desmosomes et hémidesmosomes, apparait une maladie = l'épidermolyse bulleuse qui se traduit par un décollement de l'épiderme

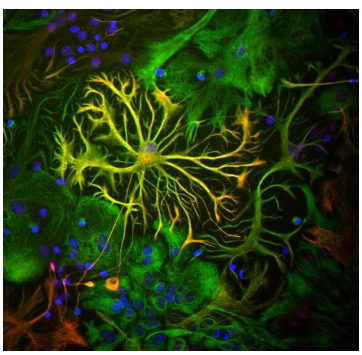
➢ La **vimentine**

- dans les fibroblastes et leucocytes… = cellules du TC

➢ la **GFAP** type III dans les astrocytes, cette protéine est le précurseur des gliofilaments = FI des spécifiques des astrocytes, si on recherche le GFPA avec un anticorps spécifique marqué par un fluorochrome (GFP par ex) on pourra facilement distinguer dans le cerveau les astrocytes des neurones qui eux ont des neurofilaments comme FI

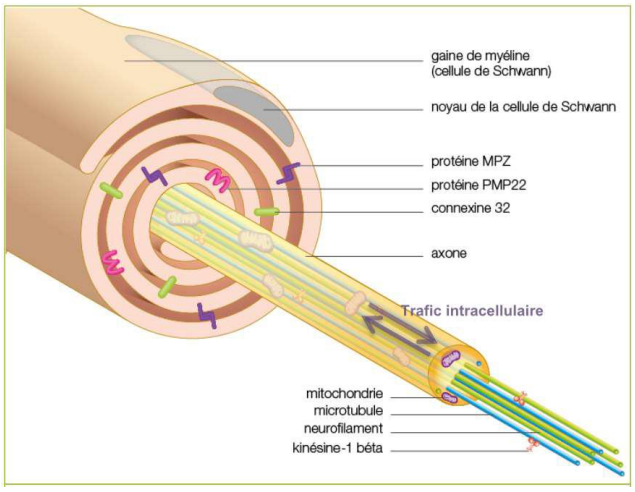
➢ la nestine dans les c/ souches du TN

➢ la desmine dans les cellules musculaires



- **Les neurofilaments** dans les axones des neurones

Dans une coupe transversale d'axone, on a au centre, les neurofilaments qui assurent le transit de nbrx éléments et le maintien de la rigidité des axones.



Pathologie : si mutation des Neurofilaments → maladie de Charcot- Marie -Tooth = maladie neuro-dégénérescente

Anatomo cyto pathologie

Identification des types cellulaires au niveau de la différenciation du tissu d'origine

- ➔ Diagnostic primaire : identification morphologique de la pathologie
- ➔ Absence /présence : cause de la pathologie
- ➔ **En oncologie**, on peut retrouver l'origine de la métastase en fonction de la qualité du FI, quel type cellulaire et du degré de différenciation
- ➔ **Exemple cancérisation de l'épithélium gastrique :**
  la protéine (FI) est exprimée en surface de l'épithélium, puis elle est perdue car les cellules se sont dédifférenciées

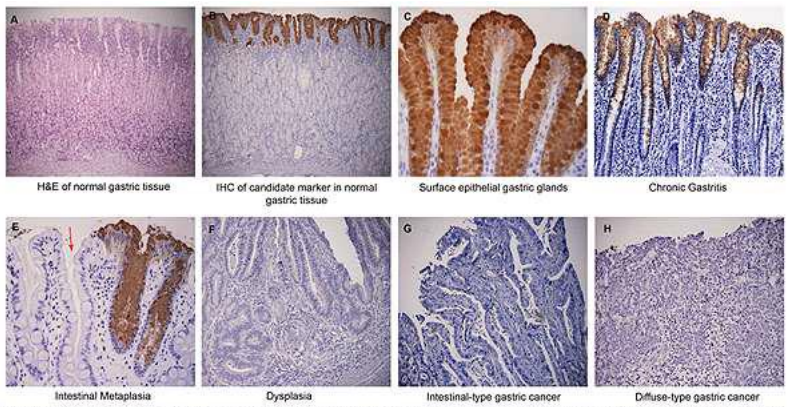


Figure 3: Immunohistochemical analysis of a candidate biomarker in normal, preneoplastic, and neoplastic gastric tissues to evaluate its utility as a marker for early detection of gastric cancer.

Processus de cancérisation

Biochimie

Dosage sanguin des FI par WB : recherche des neurofilaments dans le cas des maladies neurodégénératives

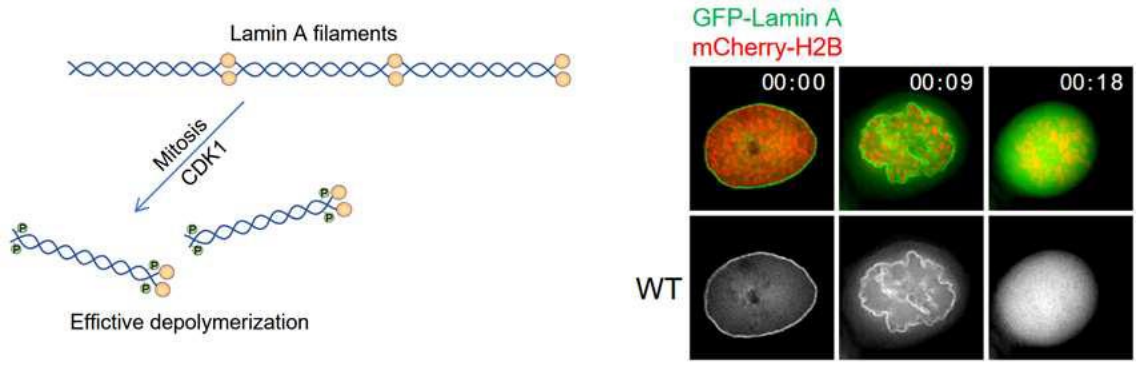
Régulation

- Les processus de phosphorylation / déphosphorylation sont importants par rapport aux autres protéines→ cela a un rôle sur l'assemblage et le désassemblage des filaments. Ces deux processus permettent d'assurer leur structure ou leur labilité

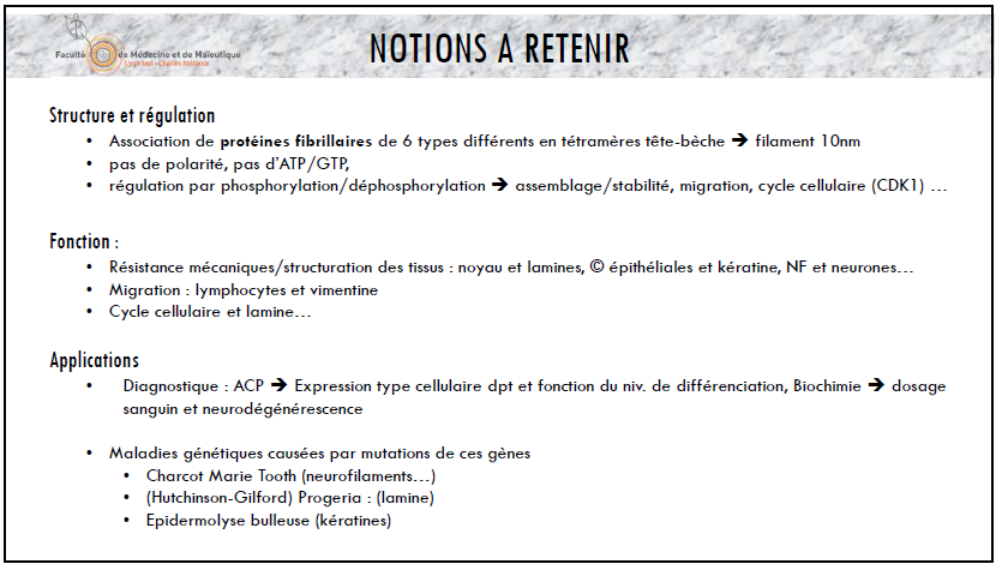
Rôles :

- Ils sont engagés dans les sites **d'interaction** avec d'autres protéines
- Ils sont importants dans la **conduction nerveuse**

- Dans le **cycle cellulaire** : la phosphorylation de la lamine permet la désagrégation de la membrane nucléaire au cours de la mitose (CDK = enzyme qui phosphoryle les lamines)



Sur le document on a le cas de la protéine de fusion = une protéine de FI est fusionnée avec celle de la GFP par exemple → la structure de la lamine commence à se désagréger, quand le marquage est diffus , la protéine est dispersée et non structurée



QCM 1 : Les filaments intermédiaires :

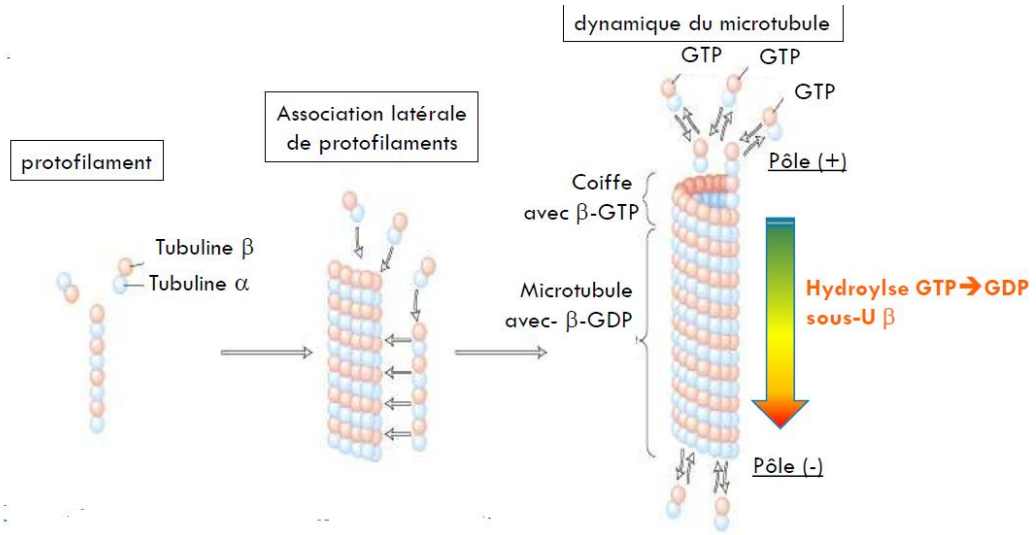
A. ils sont non polarisés **Vrai**
B. ils interviennent dans la structure de l'axone **Vrai neurofilaments**
C. ils se fixent aux desmosomes **vrai**
D. deux protéines dites chaines alpha s'enroulent l'une sur l'autre tête bêche pour former le précurseur des filaments intermédiaires **Faux les deux ch alpha s'enroulent en parallèles, les deux extrémités NH2 du même côté**
E. ils sont résistants à la traction **Vrai**
F. ils sont responsables de la contractilité cellulaire **Faux**
G. Un protofilament présente 32 monomères **Vrai**

QCM 2 A propos des filaments intermédiaires :

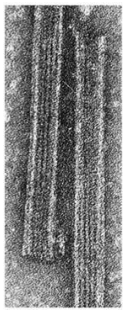
A. Les cellules épithéliales encore appelées présentent des filaments de vimentine **Faux cytokératine**
B. Les cellules musculaires présentent des filaments de desmine **Vrai**
C. On trouve dans les axones des neurones, des filaments intermédiaires tau **Faux ce sont des protéines associées aux microtubules présents dans les axones, les FI sont des neurofilaments**
D. Les cheveux humains sont constitués de kératine qui présente une grande résistance à la traction **Vrai**
E. Les filaments de cytokératine sont reliés aux desmosomes dans les cellules épithéliales **Vrai**

II. Les microtubules

A. Structure



Structure du microtubule en MET



B. Composition

L'unité de base est un hétérodimère de sous-unités alpha et béta tubulines liées au GTP
Ces hétérodimères s'alignent dans un **protofilament** polarisé.
Les protofilaments s'associent latéralement et forment un microtubule (13 protoF dans un microtubule complet)

- **Un pôle positif** actif où s'agglomèrent de nouveaux dimères de tubulines alpha et béta, liées aux GTP, Le pôle + est en croissance, il est **protégé** par une coiffe de sous unités liées au GTP
- **Le pôle négatif**, se dissocie spontanément, il est riche en GDP et se fragilise, il y a un risque permanent de dépolymérisation.

C. Comment protéger l'extrémité - ?

On a besoin de tout un assemblage de protéines pour stabiliser les microtubules → Les MAPs
Elles sont plusieurs fonctions :

- Motricité→ kinésine et dynéine
- Protection avec « capping » elles forment une coiffe aux extrémités
- Elles accélèrent la dépolymérisation
- Structurer et organiser

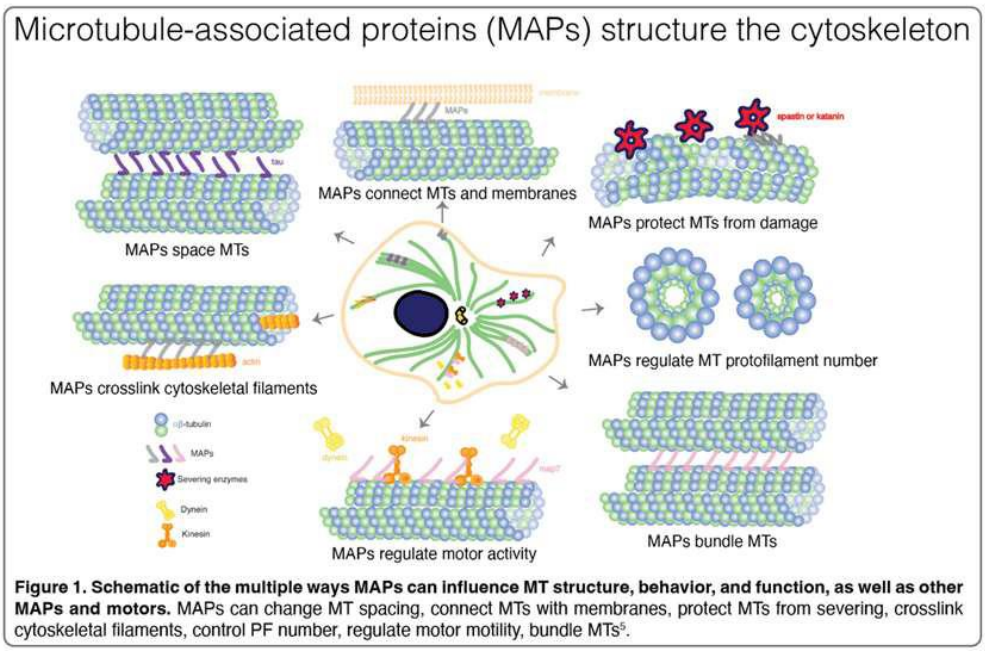
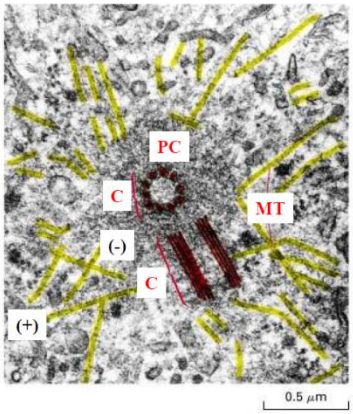


Figure 1. Schematic of the multiple ways MAPs can influence MT structure, behavior, and function, as well as other MAPs and motors. MAPs can change MT spacing, connect MTs with membranes, protect MTs from severing, crosslink cytoskeletal filaments, control PF number, regulate motor motility, bundle MTs[5].

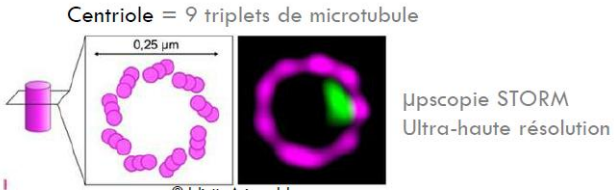
La **nucléation** = la formation du microtubule, elle commence au niveau du centrosome = 2 centrioles perpendiculaires formés de 9 triplets de microtubules



Observation du centrosome en µ électronique (centriole coloriées en rouge, MT en jaune)
C = centriole; PC = matrice péricentriolaire; MT = microtubules

Cette zone de nucléation ancre, toutes, les extrémités **négatives** des microtubules.
Le Mtoc = centre organisateur des microtubules

La microscopie STORM permet de constater
La structure des centrioles :

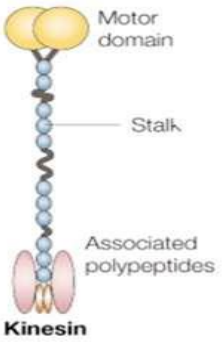


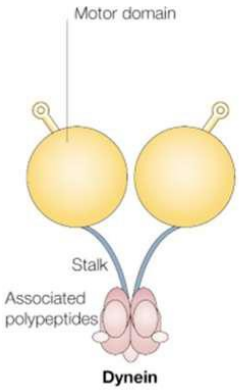
µpscopie STORM
Ultra-haute résolution

D. Les moteurs moléculaires associés aux microtubules :

- La kinésine on s'éloigne du centre de la cellule : transport antérograde
- La dynéine : on revient vers le centre de la cellule : transport rétrograde

Ces kinésines peuvent accrocher des vésicules.
Les natures des dynéines et kinésines varient en fonction de la zone de jonction (polypeptides associés) entre elles et les cargos transportés





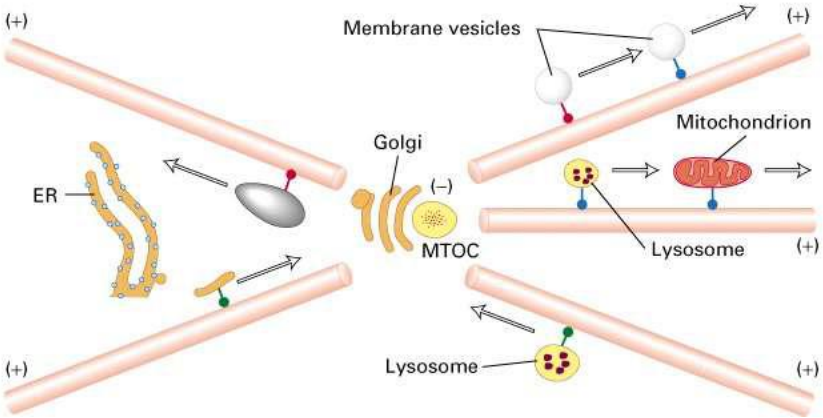
Enzyme ATPase = force motrice, dimère de chaînes lourdes

Tige

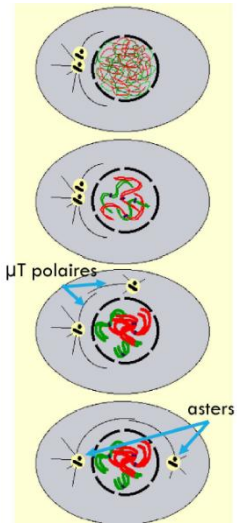
Complexe prot. = spécifique du cargo (vésicule, organelle)

Fonction des moteurs moléculaires : :

- Structurer et organiser la cellule, position des organelles et fonctionnement de la cellule
- Sécrétion/endocytose
- Transport axonal
- Fuseau mitotique



➢ **Le fuseau mitotique** : (voir chapitre division cellulaire)



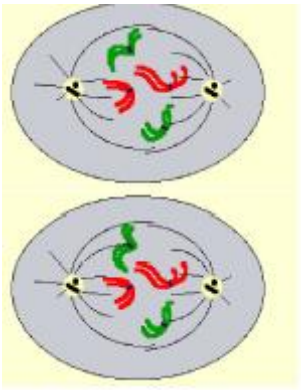
En prophase :

Le centrosome a été dupliqué (en interphase, fin de maturation), au début de la prophase l'ADN est filaire doubles-brins, on commence alors avoir la compaction afin de voir des K habituels avec 4 bras

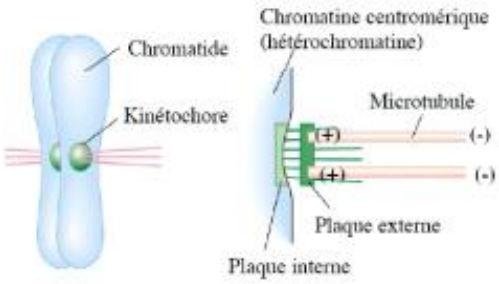
On commence à organiser les futures cellules filles :

Les deux centrosomes se séparent puis se positionnent grâce :
- Aux **microtubules polaires** chevauchant et aux moteurs moléculaires
- Aux **microtubules astraux** qui ancrent les deux asters aux pôles cellulaires opposés : les MAP relient les microtubules astraux à la membrane cellulaire et grâce à la dynéine

La prométaphase



- Disparition de la membrane nucléaire (phosphorylation des lamines)
- Polymérisation des microtubules kinétochoriens et capture unipolaire des kinétochores
- Les microtubules kinétochoriens se lient aux kinétochores au niveau du centromère



La Métaphase :
- Alignement des K sur la plaque métaphasique par polymérisation /dépolymérisation des microtubules

Anaphase :
- séparation brutale et rapide des deux chromatides, elle se fait **par dépolymérisation des deux pôles positifs**
- migration au pôles + et – à l'aide des moteurs moléculaires.
- Traction des microtubules astraux grâce aux dynéines vers la membrane plasmique
- On aura ensuite la formation de l'anneau contractile grâce à la contribution de l'actine

Télophase :
- La **contraction de l'anneau contractile** permet de séparer les deux cellules filles
- Reconstitution de la membrane nucléaire

Cytokinèse
- Séparation des deux cellules filles, décondensation des K
- On a alors deux cellules à 2N K simple

NOTIONS A RETENIR

Structure

- Polymérisation de dimères de tubuline α et β liant le GTP (polarisé) en protofilaments, associés en tube creux de 25 nm de diamètre,
- Très Dynamique :
  - Hydrolyse progressive du GTP de β au pôle (-)➔ dissociation
  - Coiffe de β tubuline liant le GTP ➔ protection
- MAP : microtubule associated protein
  - Stabilisent/déstabilisent, organisent…
  - Nucléation/protection : MTOC ➔ **centrosome** (2 **centrioles**) pôle (-),
  - Moteurs (ATPase) : **dynéine** ➔ (-), **kinésine** ➔ (+)

Rôles

- **Transport vésiculaire/endocytose, positionnement organelles**
- Division cellulaire : **fuseau mitotique**
  - µT **astraux** : ancrage des pôles ©
  - µT **polaires** + moteur : positionnement des pôles (éloignement)
  - µT **kinétochoriens** : Polymérisation/dépolymérisation dynamique + moteurs : attachement kinétochore, positionnement des chromosomes en plaque métaphasique, puis migration des chromatides à l'anaphase

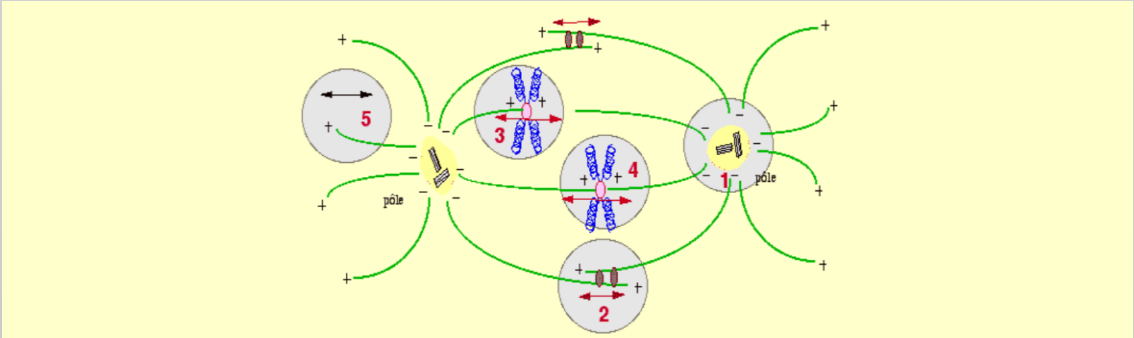
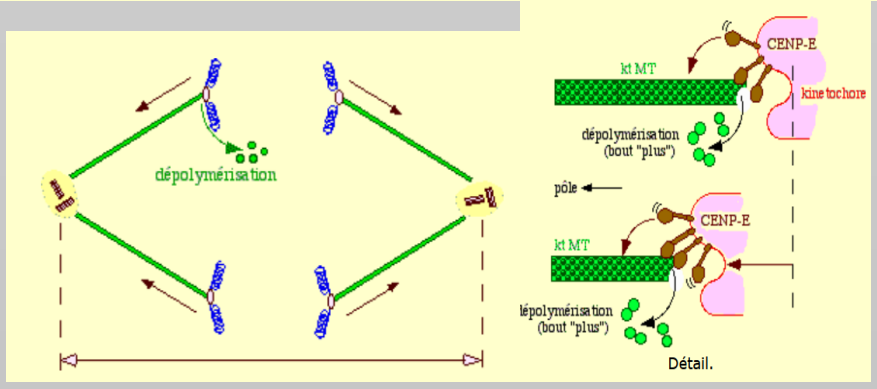


Schéma synthétique d'une mitose soulignant quelques événements importants : 1-nucléation et formation des microtubules ; **2**-dynamique des fibres fusoriales ; **3**-attachement monopolaire des chromosomes par les fibres kinétochoriennes ; **4**-attachement bipolaire et placement des chromosomes à l'équateur ; **5**-attachement des fibres asteriennes à la membrane et allongement du fuseau à l'anaphase.



QCM 1 concernant cytosquelette et la mitose

A. Les microtubules des asters se forment à partir du MTOC **Vrai**
B. Les microtubules dynamiques du fuseau mitotique se chevauchent par leurs deux extrémités + **Vrai**
C. L'extrémité + des microtubules astraux sont sur le MTOC **faux sur la membrane plasmique**
D. Les microtubules attachés aux kinétochores des chromosomes permettent de séparer les deux chromosomes homologues de chaque paire **Faux les deux chromatides**
E. L'extrémités – des microtubules astraux sont sur la membrane plasmique Vrai

QCM 2 : Le cytosquelette :

A. la polymérisation des tubulines est permise grâce à l'hydrolyse du GTP **Vrai et ATP pour actine**
B. les microtubules s'organisent à partir du MTOC **Vrai MTOC = centrosome formé de 2 centrioles perpendiculaires entre eux**
C. au niveau des dendrites des neurones, la protéine Tau est associée aux microtubules **Faux Tau dans l'axone et MAP2 dans les dendrites**
D. la polymérisation des microtubules est plus rapide à leur pôle positif et leur dépolymérisation est moins rapide au pôle négatif **Vrai**
E. la dynéine est un moteur moléculaire antérograde associé aux micrutubules **Faux**

QCM 3 d'après vos connaissances sur le cytosquelette vous pouvez dire que :

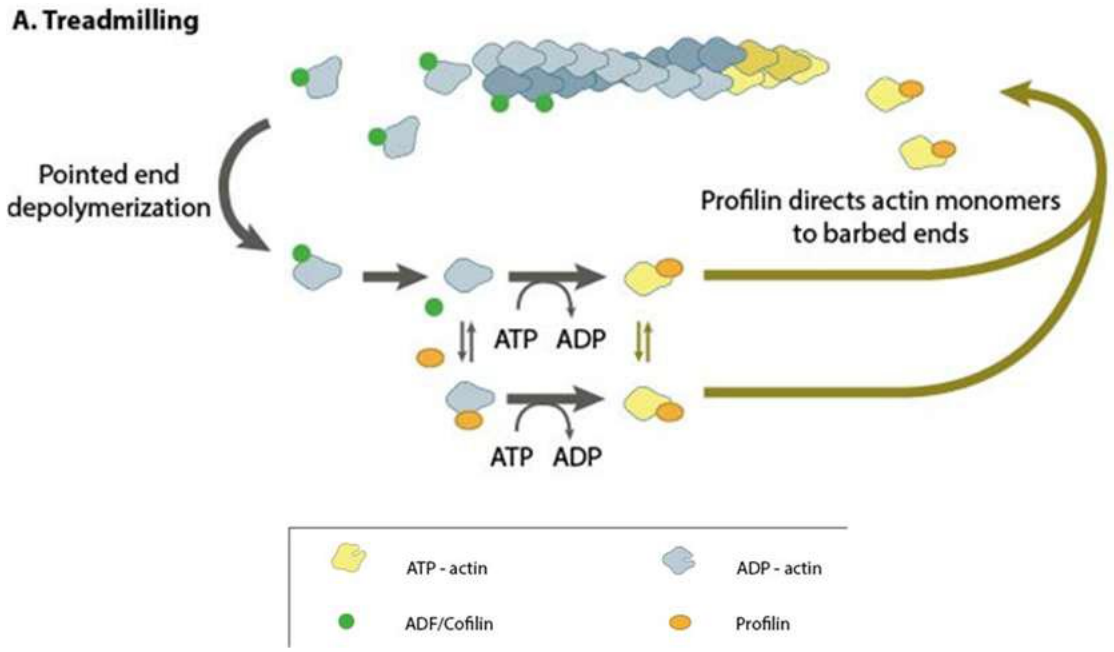
A. Dans l'épidermolyse bulleuse le réseau de FI se décroche des desmosomes et hémidesmosomes dans les cellules épithéliales **Vrai**
B. L'extrémité + des microtubules est marquée par la présence de la sous-unité alpha tubuline-GTP **Faux**
C. Les dimères de tubuline présente deux molécules de GTP **Vrai**
D. Seule la sous unité alpha hydrolyse sont GTP **faux béta**
E. Le MTOC stabilise la longueur des microtubules **faux il permet le début de nucléation des microtubules**

III. Les filaments d'actine

A. Structure

C'est un Polymère hélicoïdale **d'actines G globulaires**, liées à l'ATP
La polymérisation des actine G forme un polymère hélicoïdal **d'actine F** = un filament de 5nm
L'Hydrolyse progressive de l'ATP au fur et à mesure que l'actine s'insère dans le microFilament au pôle +, conduit à la dépolymérisation du filament au pôle –
Le filament est polarisé, le pôle + est en croissance

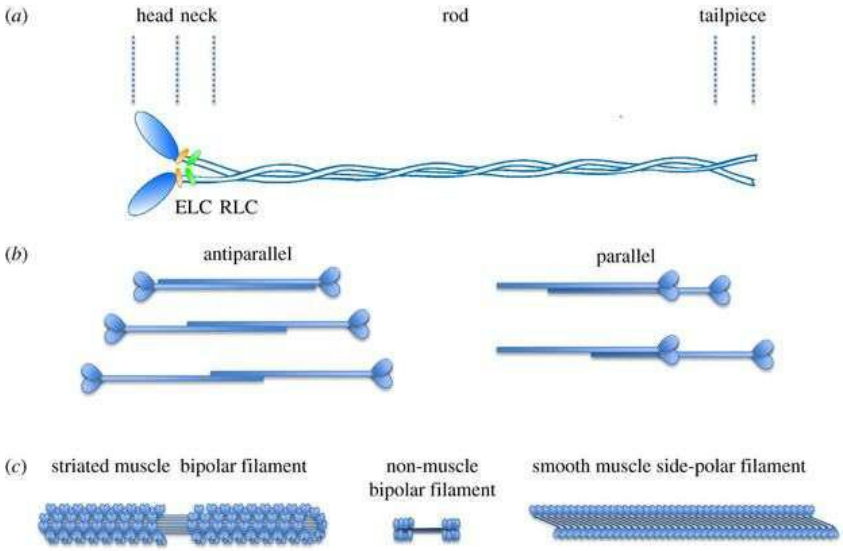
Une extrémité est fragilisée car associée à une molécule d'ADP



- La nucléation initie la formation d'un nouveau filament, si on coupe en deux un filament d'actine on facilite la polymérisation sur deux nouveaux filaments d'actine F
- La Protection par **capping** protège de la dépolymérisation
- Déstabilisation/structuration : on peut couper l'actine pour favoriser la reconstruction
- Les Moteurs moléculaires = myosines

B. La myosine

C'est une protéine associée à l'actine.



Chaque molécule de myosine présente :

- Une tête avec un domaine ATPase, responsable du mouvement dans les cellules musculaires
- Une tige + Une queue

Elles s'associent entre elles de manière parallèle et anti-parallèle

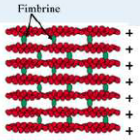
Grande famille de myosines , la majorité marchent vers le pôle + de l'actine

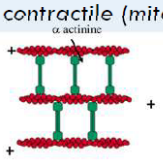
- La Myosine II non musculaire → forment les fibres de stress et les pseudopodes
- La myosine II musculaire participent à la formation des myofilaments dans les cellules musculaires.

C. Structure et fonctions : Organisation des filaments d'actine

Type de maille	Réseau (lâche, orthogonales)	Faisceaux parallèles (serrées, parallèle)	Faisceaux contractiles
Protéine de réticulation associée	Filamine	Fimbrine	α-actinine,
Orientation	/	Même polarité	Polarité opposée
Moteur associé			Myosine
Localisation/Fonctions	Lamellipode, Cortex ©	Microvillosités Spicules/Filipodes	Fibres de stress Ceintures d'adhérence Anneau contractile (mitose)







- **Avec la filamine :**

Réseau assez lâche d'actine, les zones peu denses avec maillage léger → lamellipode et cortex

- **Avec la fimbrine :**

Maillage plus serré, les **filaments d'actine ont tous la même polarité** → dans microvillosités spicules et filopodes

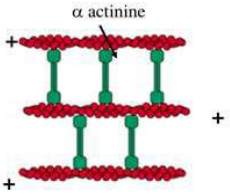
- **Avec alpha-actinine + moteur moléculaire associé = la myosine**

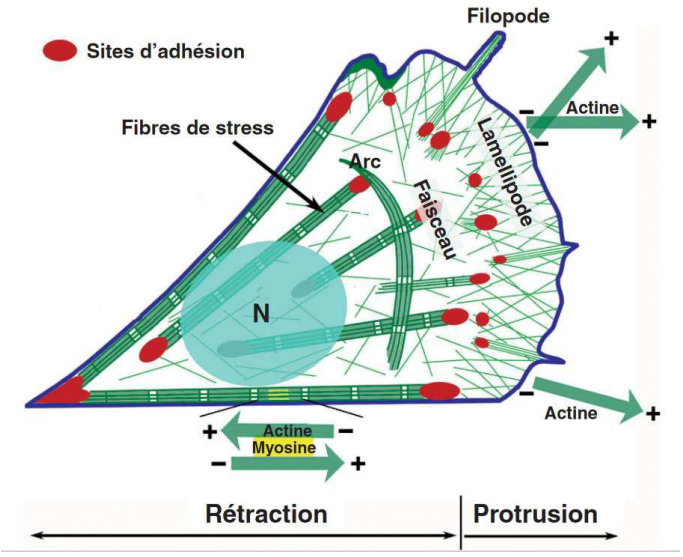
Maillage plus large qu'avec la fimbrine, les filaments d'actine parallèles **ont une polarité anti-parallèle** → fibres de stress, anneau contractile et ceinture d'adhérence

D. La migration cellulaire :

L'actine est indispensable au déplacement d'une cellule dans le MEC.

- La cellule projette des spicules. (fimbrine). La cellule s'étire vers l'avant, elle décide de la direction de sa migration, elle émet des spicules ou **filopodes** =filament fins, si cela ne lui plait pas elle repart en arrière, jusqu'à trouver son chemin.
- Elle émet un renflement vers l'avant = **le lamellipode** (avec filamine). Elle établit des contacts focaux (rappel jonction d'adhésion liées au cytosquelette d'actine), qui se lient avec des protéines de la MEC.
- Les fibres de stress tirent et décrochent l'arrière de la cellule, elle se déplace après vers l'avant (alpha actinine + myosine II)

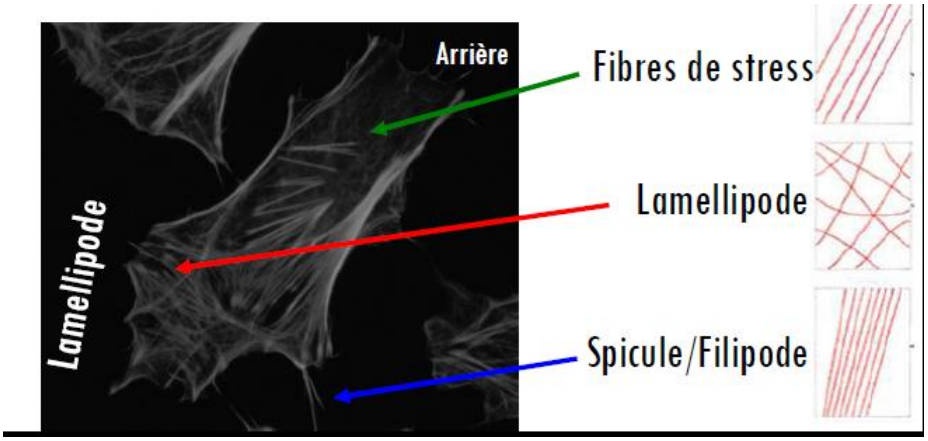




Chronologie de la migration :

- Spicules comme une tête chercheuse dans l'environnement proche
- puis lamellipode à l'avant permet la fixation de la cellule à la MEC par les contact focaux
- contraction myosine des fibres entre les contacts focaux
- dissociation du contact à l'arrière → la cellule roule vers l'avant

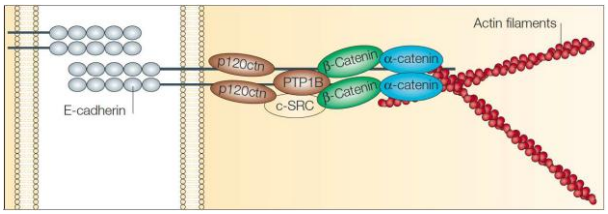
- et fibres de stress tractent l'arrière de la cellule



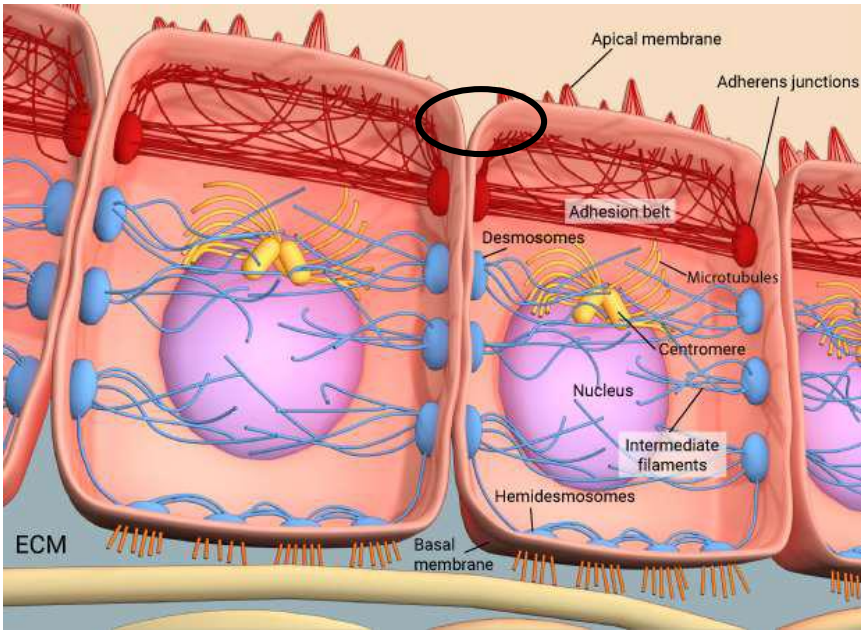
➔ Retenir les différentes organisations aux cours de la migration

E. La ceinture d'adhérence

Les jonctions adhérentes utilisent la E-cadhérine qui se lie à l'actine
Les caténines sont les adaptateurs entre E cadhérines et actine (cours sur les jonctions dans TE)
L'actine = faisceaux contractiles avec alpha actinine



De nombreuses signalisations transitent par la E cadhérine vers le cytosquelette. Il y a ainsi une transmission de données (par exemple mécaniques, étirements …) du milieu extracellulaire vers le cytosol et vers le noyau.



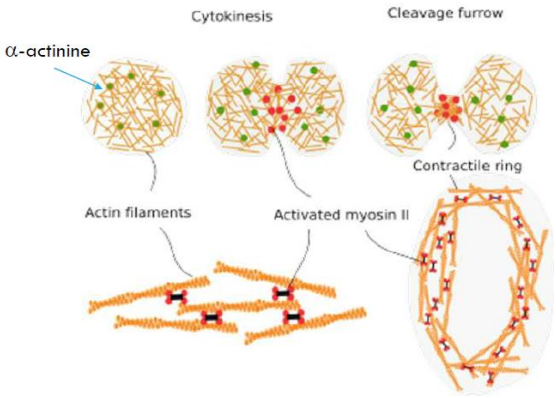
F. La cytokinèse

➔ Séparer physiquement la membrane plasmique → en deux cellules filles

Les moteurs de l'anneau contractile = **la myosine non musculaire** de type 2 qui se fixe à deux filaments d'actine

Les tête de myosine font glisser les microfilaments les uns par rapport aux autre → formation d'un anneau contractile.

Mouvement relatif qui superpose les filaments d'actine sur la ceinture dans le but de contracter la membrane jusqu'à la séparation.

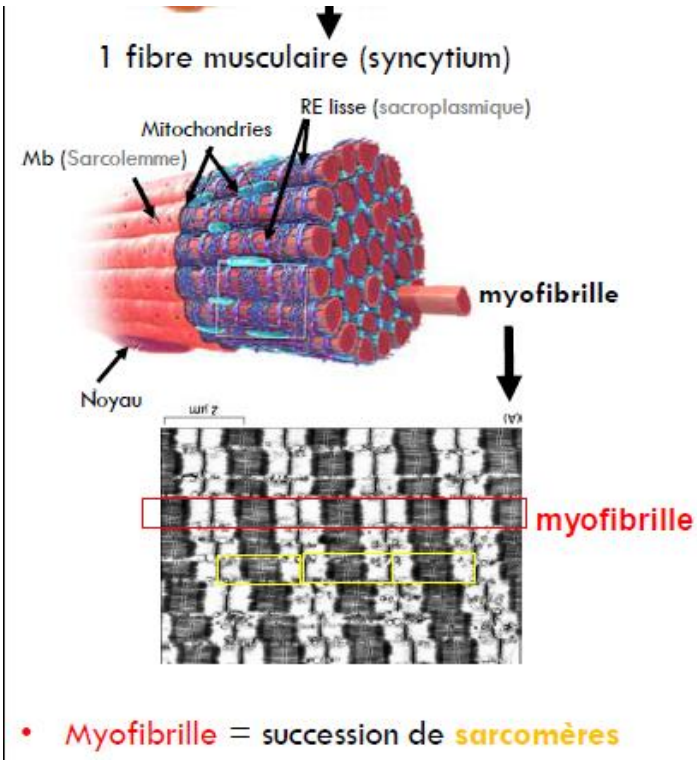


G. La contraction musculaire

Une fibre musculaire = 1 syncitium de myoblastes qui fusionnent entre eux (quand les c/ ont fusionné on ne peut pas revenir en arrière)→ une cellule musculaire striée est multinucléée.

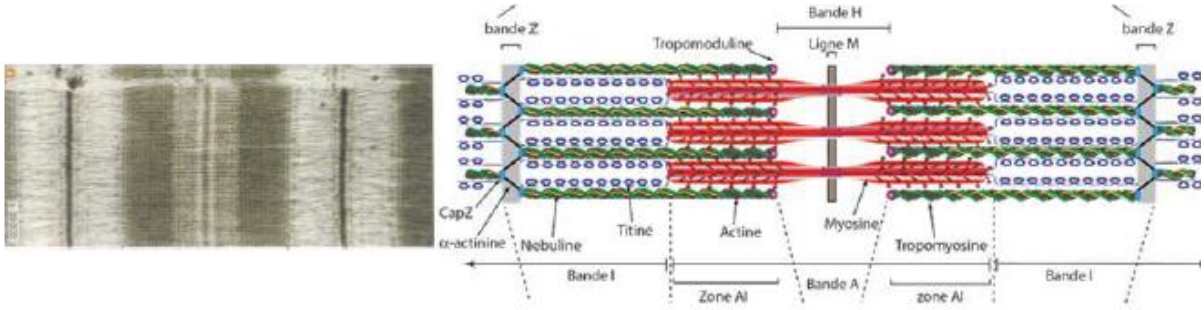
La fibre musculaire = 1 cellule musculaire présente :

- Une membrane plasmique appelée, le **sarcolemme**.
- Des myofibrilles = unités contractiles dans cette cellule musculaire, les **myofibrilles** apparaissent striées



Le schéma ci-dessous correspond un accolement des myofibrilles dans la cellule musculaire.

Les stries correspondent à une succession de **sarcomères**, c'est l'unité contractile modèle de construction des myofibrilles



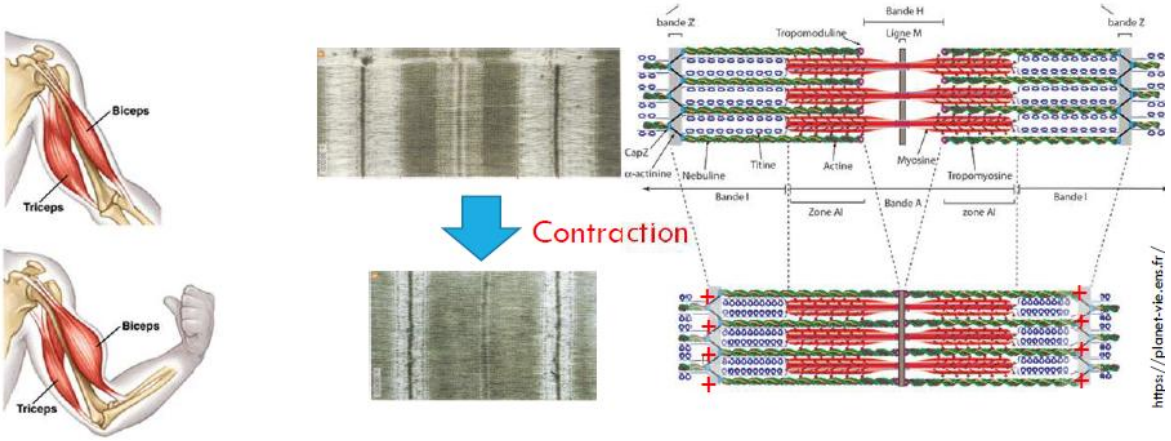
Chaque sarcomère est limité par deux disques Z, ils sont composés de

- Filaments épais de myosine II en rouge sur le schéma
- Filaments fins formés d'actine (en vert) sur lesquels s'enroulent à la manière d'une torsade la **tropomyosine**. La troponine est répartie régulièrement sur les filaments d'actine. Les filaments d'actine sont reliés aux disques Z par leur pole +
- L'alpha actine constitue les bandes Z
- L'ATP et le Ca++ sont nécessaire pour déclencher le raccourcissement des sarcomères.

Los de la contraction, on voit des modifications au niveau de chaque sarcomère :

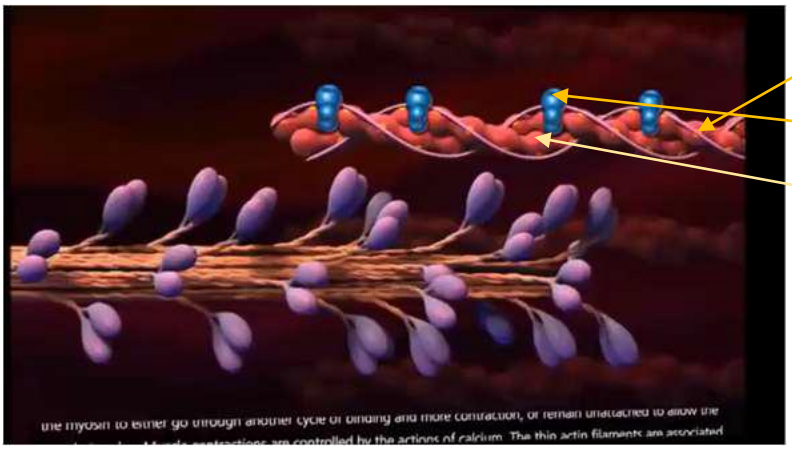
- le Ca++ est libéré du REL et vient se fixer sur la troponine, elle bouge et tire la tropomyosine
- la tropomyosine libère alors le site d'accrochage des têtes de myosine sur les filaments d'actine
- les têtes de myosines attachées à l'ATP se fixent sur les filaments d'actine, puis hydrolysent l'ATP, elles pivotent ce qui rapproche les deux filaments d'actine → et le raccourcissement du sarcomère. → les stries Z se rapprochent

Ce phénomène se répète des centaines de fois au cours d'une contraction musculaire



- le détachement de la tête de myosine se fait par fixation d'une nouvelle molécule ATP

Faisceau de molécules de myosine II avec les têtes



Composition :

- Actine-G → actine-F, hydrolyse ATP=fragilité, **polarité**
- Protéines associées qui régulent :
  - l'échange ADP/ATP, le turnover, la polymérisation/dépolymérisation, la nucléation, l'architecture
  - Le type de maillage (**protéine de réticulation**) :
    - **filamine** (réseaux lâches) : cortex et lamellipode
    - **fimbrine** (faisceaux serrés) : villosités intestinales, spicules/filipodes
    - **α-actinine** (faisceaux contractiles) : ceinture d'adhésion, anneau contractile, contraction musculaire
  - Le mouvement → **Myosine** (direction pôle +)

Rôles

- Morphologie/structure de certains tissus (ex: microvillosités intestinales, épithélium (ceinture d'adhésion))
- Contact :
  - © /© → **Jonction d'adhésion** : E-Cadhérine / actine
  - ©/MEC → **Contacts focaux** : Intégrine/actine (fibre de tension)
- Migration (filopode, lamellipode, contact focaux/fibre de stress)
- Division cellulaire (anneau contractile/myosine II)
- Contraction musculaire (ex : muscle strié) : myofibrille, sarcomère, filament de myosine, actine, tropomyosine, troponine, Ca2+, ATP…

QCM 1 : Les microfilaments d'actine :

A. la polymérisation au pôle + est plus rapide que la polymérisation au pôle – **Vrai**
B. selon les protéines avec lesquelles elle s'associe, l'actine formera soit un réseau soit des fibres **Vrai filamine + actine → réseau et actinine alpha ou fimbrine + actine → fibres**
C. l'association de la myosine II avec l'actine se fait par l'intermédiaire de la fimbrine **Faux elle est trop petite et du coup pas de réseau contractile possible, on ne trouve l'association actine fimbrine que dans les lamellipodes → pas de contraction**
D. Les myosines sont des moteurs moléculaires **Vrai surtout la myosine 1, la myosine 2 est impliquée dans la contraction**
E. La filamine permet la mise en place de faisceaux larges et parallèles d'actine **Faux d'un réseau**

QCM 2 d'après vos connaissances sur l'actine vous pouvez dire que :

A. La troponine stabilise les microfilaments d'actine **Faux**
B. La tropomyosine stabilise les microfilaments d'actine **Vrai**
C. La tropomyosine se place à l'extrémité de l'actine **Faux (schéma) elle l'enroule**
D. Les protéines coiffes « capping protein » se situent à l'extrémité de l'actine et stabilisent celles-ci **Vrai elles « coiffent » les microfilaments**
E. La fimbrine s'associe aux filaments d'actine pour donner un réseau lâche **faux**

QCM 3 Concernant les microfilaments d'actine et leur organisation

A. L'alpha-actinine est une protéine permettant l'association de la myosine II et de l'actine, elle crée des fibres parallèles écartées **Vrai**
B. L'alpha-actinine peut être retrouvée dans les cellules musculaires Vrai
C. La mutation des lamines est une cause du progeria **Vrai**
D. L'épidermolyse bulleuse est due à une mutation de la cytokératine **Vrai**
E. L'épidermolyse bulleuse est caractérisée par un réseau de vimentine défectueux **Faux ce sont les filaments intermédiaires de cytokératine qui sont défectueux**